

Pergunta 1

Respondida

Nota: 1,00

Selecione a opção correta.

Resposta

- a. Os registos são a componente do Sistema de Memória mais afastado do CPU ☐
- b. Os capacidade de armazenamento nos registos é comparavel aos outro elementos do sistema de memória (Caches e Memória Principal) ☐
- c. Os registos são organizados em linhas de 8 palavras. ☐
- d. Nenhuma das anteriores ☒

Resposta correta: Nenhuma das anteriores

1. a) Os registos são a componente de memória mais próxima do CPU, sendo diretamente acessíveis pelo processador para operações rápidas.
- b) Os registos têm uma capacidade de armazenamento muito menor comparada com a cache e a memória principal.
- c) Os registos geralmente são individuais e não são organizados em linhas de 8 palavras, a organização dos registos depende da arquitetura do processador.

Pergunta 2

Respondida
Nota: 1,00

Indique a opção que melhor descreve a Cache:

Resposta

- a. A cache é uma memória mais pequena que a memória principal, mas que, por estar mais perto do CPU tem menor latência. ☒
- b. A cache é uma memória mais pequena que a memória principal, mas que, por estar mais afastada do CPU tem maior latência. ☐
- c. A cache é uma memória maior que a memória principal, mas que, por estar mais perto do CPU tem menor latência. ☐
- d. A cache é uma memória maior que a memória principal, mas que, por estar mais afastada do CPU tem maior latência. ☐

Resposta correta: A cache é uma memória mais pequena que a memória principal, mas que, por estar mais perto do CPU tem menor latência.

2. • A cache é uma memória mais pequena em comparação com a memória principal.

• A cache está mais próxima do CPU, o que permite acesso mais rápido (menor latência).

• A menor latência da cache resulta em um aumento de desempenho, pois os dados mais frequentemente utilizados podem ser acessados mais rapidamente.

Pergunta 3

Respondida
Nota: 1,00

Indique quais as vantagens dos CPUs com multiplos cores.

3. CPUs com múltiplas cores (multicore) melhoram o desempenho do mesmo, terão melhor eficiência energética, permitem a execução de vários programas em paralelo e podem acelerar programas paralelizáveis.

Pergunta 4

Respondida
Nota: 1,00

Numa arquitetura NUMA (non uniform memory access) o desempenho no acesso a uma determinada posição na memória RAM nao depende do CPU utilizado. Verdadeiro ou Falso?

Resposta

Verdadeiro

☐

Falso

☒

Resposta correta: Falso

4. Em uma arquitetura NUMA, o desempenho no acesso a uma determinada posição na memória RAM depende do CPU porque em sistemas NUMA a memória é dividida em várias regiões, cada uma associada a um processador ou conjunto de processadores.

Pergunta 5

Respondida
Nota: 1,00

Explique qual a importância da localidade temporal para o desempenho de um programa de computador?

5. A localidade temporal tem grande importância para o desempenho de um programa pois permite o acesso mais eficiente de dados, aumentando os acessos à memória cache quando possível, sendo a sua latência significativamente menor e reduzindo os acessos à memória principal, que teriam maior latência. Assim, consequentemente, o tempo de execução será reduzido.

Pergunta 6

Respondida
Nota: 1,00

Num cluster os nós são sempre todos iguais? Verdadeiro ou Falso?

Resposta

Verdadeiro

☐

Falso

☒

Resposta correta: Falso

6. Os nós não são necessariamente todos iguais, apesar de alguns clusters serem projetados com nós idênticos para simplificar a manutenção.

Exemplos:

- Clusters de Pesquisa;
- Clusters de Computação em Nuvem;
- Clusters de Big Data;
- Clusters de HPC;

Pergunta 7

Respondida
Nota: 1,00

O SSH permite (escolha a opção ou opções verdadeiras):

Resposta

- a. ... acesso remote a um cluster. ☒
- b. ... encaminhar portos de forma a permitir que outros pacotes de dados possam ser acedidos remotamente. ☒
- c. ... estabelece uma ligação encriptada com autenticação de chave pública ☒

Respostas corretas: ... acesso remote a um cluster., ... encaminhar portos de forma a permitir que outros pacotes de dados possam ser acedidos remotamente., ... estabelece uma ligação encriptada com autenticação de chave pública

7. a) SSH é amplamente utilizado para acessar remotamente servidores e clusters, permitindo que os usuários executem comandos e gerenciem sistemas a partir de locais distantes.
- b) SSH pode ser usado para tunelamento, permitindo que portas locais sejam redirecionadas para portas em uma máquina remota, o que é útil para acessar serviços de rede de forma segura através de uma conexão encriptada.
- c) SSH utiliza criptografia para estabelecer uma conexão segura e pode usar autenticação baseada em chave pública, onde uma chave pública é armazenada no servidor e a chave privada correspondente é usada pelo cliente para autenticação.

Pergunta 8

Respondida

Nota: 1,00

O Ciclo de vida de uma aplicação distribuída começa pela preparação do pacote (job package). Explique no que consiste esta fase e quem é o responsável por ela.

8. A framework é responsável por esta fase e prepara o job package para ser distribuido pelas diferentes máquinas, este será posicionado em diferentes nós para ser executado num formato predefinido para ser posicionado nos workers para ser então executado.

Pergunta 9

Respondida
Nota: 1,00

Para que servem os gestores de recursos?

9. Os gestores de recursos alocam recursos para uma aplicação e dão-lhe acesso aos mesmos, são responsáveis pelo agendamento de tarefas, determinando quais são executadas primeiro, e fornecem mecanismos para iniciar e monitorar aplicações distribuídas nesses recursos.

Pergunta 10

Respondida
Nota: 1,00

Explique em que consiste em que consiste o escalonamento por "backfill"?

10. As tarefas são executadas com base na ordem da fila, mas se ainda existirem recursos disponíveis será procurada uma tarefa para usar esses recursos sem atrasar o início da fila. Este escalonamento requer à tarefa que esta seja capaz de prever o seu tempo de execução.

Pergunta 11

Não respondida
Nota: 1,00

Indique justificadamente como funciona e como pode ser utilizada a operação: AllReduce

11. A operação AllReduce começa pela redução, enviando os dados para uma operação de redução que aplica uma função (soma, produto, etc.) para combinar os valores de acordo com a função escolhida. Depois o resultado da operação anterior será distribuído para todos os processos participantes.

Pergunta 12

Não respondida
Nota: 1,00

"Weak scaling" refere-se á utilização de mais CPUs para resolver um problema mais rápido?

Resposta

Verdadeiro

☐

Falso

☒

Resposta correta: Falso

12. Weak Scaling → Utilização de mais CPUs para resolver problemas maiores no mesmo tempo.

Strong Scaling → Utilização de mais CPUs para resolver o mesmo problema, sendo mais rápido, reduzindo o tempo de execução.

Pergunta 13

Não respondida
Nota: 1,00

Num cenário de "weak scaling" indique a causa mais comum para a degradação do "speedup".

Resposta

a. Limites na comunicação.

☒

b. Capacidade da memória.

☐

c. Tamanho das caches.

☐

Resposta correta: Limites na comunicação.

13. Mais comuns: - Limites na Comunicação (Aumento da comunicação, overhead de comunicação, contenção de rede).

Menos comuns: - Capacidade da memória;

- Tamanho das caches